

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering di Coulomb

Massimiliano Oronzo

9 luglio, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto non polarizzata	5
3	Sezione d'urto parzialmente polarizzata	6
4	Sezione d'urto totalmente polarizzata	7
A	Integrale di Fourier per il potenziale di Coulomb	9
B	Calcolo della densità di corrente lungo la coordinata z	10
C	Calcolo della traccia per la sezione d'urto non polarizzata	10
D	Calcolo della traccia per la sezione d'urto parzialmente polarizzata	10
E	Calcolo della traccia per la sezione d'urto totalmente polarizzata	11
F	Trasformazioni di Lorentz per lo spin dell'elettrone	14

1 Premessa

Consideriamo lo scattering di elettroni da parte di un potenziale di Coulomb generato dalla carica statica $-Ze$ di un nucleo atomico, dove $e < 0$ è la carica dell'elettrone. La più importante approssimazione nella diffusione di elettroni da parte degli atomi consiste nel trascurare la nuvola di elettroni che circonda il nucleo. Le altre approssimazioni sono quelle di considerare il nucleo infinitamente pesante rispetto all'elettrone e la sua carica, $-Ze$, puntiforme.

Lo scattering al primo ordine è un processo in cui l'interazione tra l'elettrone e il potenziale di Coulomb avviene senza l'assorbimento di fotoni dal campo di radiazione. Ciò implica che nel singolo vertice del diagramma di Fig. 1 la conservazione simultanea di energia e quantità di moto

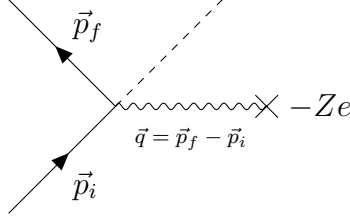


Fig. 1: Scattering di Coulomb di un elettrone con il potenziale di un nucleo di carica $-Ze$. Il diagramma rappresenta la situazione cinematica. Il 3-impulso trasferito all'elettrone è indicato con $\vec{q}$. Poiché nel processo non c'è trasferimento di energia, $E_f = E_i$.

è garantita dal fatto che $E_f = E_i$ e $|\vec{p}_f| = |\vec{p}_i|$. Il 4-impulso trasferito dal potenziale di Coulomb all'elettrone è quindi $q = p_f - p_i = (0, \vec{q})$, dove $\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$. In sostanza, nel processo di scattering avviene soltanto un trasferimento del 3-impulso, ma nessun trasferimento di energia. Il potenziale elettromagnetico è della forma $eA_\mu = e(A_0, -\vec{A}(x))$, dove

$$A_0(x) = A_0(\vec{x}) = -\frac{Ze}{|\vec{x}|}, \quad \vec{A}(x) = 0 \quad (1.1)$$

e $\vec{x}$ è la distanza misurata dal centro del nucleo. L'ampiezza di scattering al primo ordine di tale processo è dato dall'elemento della matrice S ($\epsilon_f = +1$, $f \neq i$)

$$S_{fi} = -ie \int d^4x \bar{\Phi}_f(x) \gamma^\mu A_\mu(x) \Phi_i(x) \quad (1.2)$$

dove $\bar{\Phi} = \Phi^\dagger \gamma^0$ è l'aggiunta di Dirac.

Le funzioni d'onda $\Phi_i(x)$, $\Phi_f(x)$ dell'elettrone incidente e di quello diffuso sono approssimate da onde piane di Dirac positive, normalizzate al volume V :

$$\begin{aligned} \Phi_i(x) &= \sqrt{\frac{m_0}{E_i V}} u(p_i, s_i) e^{-i(E_i t - \vec{p}_i \cdot \vec{x})}, \text{ nel limite } t \rightarrow -\infty \\ \Phi_f(x) &= \sqrt{\frac{m_0}{E_f V}} u(p_f, s_f) e^{-i(E_f t - \vec{p}_f \cdot \vec{x})}, \text{ nel limite } t \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

La [1.2] può quindi scriversi,

$$S_{fi} = \frac{iZe^2}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(E_f - E_i)t} \int_V d^3x \frac{e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{|\vec{x}|} \quad (1.3)$$

L'integrale sopra la coordinata temporale dà come risultato la funzione delta di Dirac,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(E_f - E_i)t} = 2\pi \delta(E_f - E_i) \quad (1.4)$$

la quale esprime il fatto che per un tempo di scattering infinitamente lungo, in un potenziale indipendente dal tempo, l'energia si conserva. Invece, l'integrale spaziale è la trasformata di

Fourier del potenziale di Coulomb⁽¹⁾,

$$\int_V d^3x \frac{1}{|\vec{x}|} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} = \frac{4\pi}{q^2}$$

Quindi la [1.3] diventa,

$$S_{fi} = \frac{iZe^2}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \frac{4\pi}{q^2} 2\pi \delta(E_f - E_i) = \frac{i}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} 2\pi \delta(E_f - E_i) M_{fi} \quad (1.5)$$

con

$$M_{fi} = \frac{4\pi Ze^2}{q^2} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \quad (1.6)$$

A questo punto possiamo già calcolare la probabilità di transizione del processo. Essa si ottiene come prodotto del quadrato del modulo dell'elemento della matrice S per la densità degli stati finali dN_f , all'interno del range degli impulsi $[|\vec{p}_f| : |\vec{p}_f| + d^3p_f]$:

$$dW = |S_{fi}|^2 dN_f = \frac{m_0^2}{V^2 E_f E_i} [2\pi \delta(E_f - E_i)]^2 |M_{fi}|^2 \frac{V}{(2\pi)^3} d^3p_f = \frac{m_0^2}{E_i V} [2\pi \delta(E_f - E_i)]^2 |M_{fi}|^2 \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3 E_f} \quad (1.7)$$

In questa espressione compare il quadrato della funzione delta, una quantità divergente e non ben definita che necessita di essere specificata da una procedura di limitazione. Invece della [1.4], che si riferisce ad un intervallo di tempo infinito $-\infty \leq t \leq +\infty$, ora assumiamo che la transizione avvenga soltanto dentro un intervallo di tempo finito $-T/2 \leq t \leq +T/2$. Sappiamo che secondo una delle definizioni della funzione delta,

$$\delta(E_f - E_i) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(E_f - E_i)t}$$

la quale può anche scriversi come

$$\delta(E_f - E_i) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{+T/2} dt e^{i(E_f - E_i)t} = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{i(E_f - E_i)t}}{i(E_f - E_i)} \right]_{-T/2}^{+T/2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin[(E_f - E_i)T/2]}{\pi(E_f - E_i)} \quad (1.8)$$

Così il quadrato della funzione delta può essere sostituito con

$$[\delta(E_f - E_i)]^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin^2[(E_f - E_i)T/2]}{\pi^2(E_f - E_i)^2} = \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T}{2\pi} \right\} \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin^2[(E_f - E_i)T/2]}{\pi(E_f - E_i)^2 T/2} \right\}$$

Ora vediamo che il secondo limite non è altro che una definizione alternativa della funzione delta $\delta(E_f - E_i)$. Invece, per interpretare il primo limite è sufficiente notare che per $E_f = E_i$ la [1.8] fornisce

$$\delta(0) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{+T/2} dt = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} T$$

⁽¹⁾vd. Appendice A

perciò,

$$[\delta(E_f - E_i)]^2 = 2\pi\delta(0) 2\pi\delta(E_f - E_i)$$

e per una transizione in un tempo finito T possiamo applicare la regola di sostituzione $2\pi\delta(0) \rightarrow T$. In tal modo nell'espressione del tasso di transizione dR , calcolato come rapporto tra la probabilità di transizione per particella e per unità di tempo, e il tempo T , quest'ultimo scompare:

$$dR = \frac{dW}{T} = \frac{m_0^2}{E_i V} |M_{fi}|^2 2\pi\delta(E_f - E_i) \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3 E_f} \quad (1.9)$$

La sezione d'urto differenziale si ottiene, a sua volta, come il rapporto tra il tasso di transizione dR e la densità di corrente delle particelle incidenti $|\vec{j}_i|$. Per determinare la densità di corrente assumiamo che la velocità della particella incidente $\vec{v}_i = \vec{p}_i/E_i$ sia orientata lungo la direzione $z^{(2)}$,

$$|\vec{j}_i| \rightarrow |j_i^3| = \bar{\Phi}_i(x) \gamma^3 \Phi_i(x) = \frac{m_0}{E_i V} |\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^3 u(p_i, s_i)| = \frac{|\vec{p}_i|}{E_i V} \quad (1.10)$$

La sezione d'urto differenziale $d\sigma$ ora può essere determinata usando l'ultima espressione e la [1.9]:

$$d\sigma = \frac{dR}{|j_i^3|} = \frac{m_0^2}{|\vec{p}_i|} |M_{fi}|^2 2\pi\delta(E_f - E_i) \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3 E_f} \quad (1.11)$$

Tenendo conto che $E_f^2 = \vec{p}_f^2 + m_0^2$, da cui $E_f dE_f = |\vec{p}_f| d|\vec{p}_f|$, e che $d^3 p_f = \vec{p}_f^2 d|\vec{p}_f| d\Omega_f$, e quindi $d^3 p_f = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega_f$, la [1.11] diventa

$$d\sigma = \frac{m_0^2}{(2\pi)^2 |\vec{p}_i|} |M_{fi}|^2 |\vec{p}_f| dE_f d\Omega_f \delta(E_f - E_i) \quad (1.12)$$

La sezione d'urto differenziale per unità di angolo solido $d\Omega_f$ della particella diffusa si ottiene integrando quest'ultima⁽³⁾:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega_f} &= \frac{m_0^2}{(2\pi)^2} \int \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} |M_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) dE_f = \frac{m_0^2}{(2\pi)^2} |M_{fi}|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 = \\ &= \frac{4Z^2 \alpha^2 m_0^2}{\vec{q}^4} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 \end{aligned} \quad (1.13)$$

Come ci si aspetta, nel limite non relativistico

$$|\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2 = \left| \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I} & 0 \\ 0 & -\hat{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right|^2 = 1$$

e la [1.13] si riduce alla classica formula della sezione d'urto nello scattering di Rutherford.

⁽²⁾vd. Appendice B.

⁽³⁾Introduciamo la costante di struttura fine $\alpha = e^2$.

2 Sezione d'urto non polarizzata

Come prima situazione assumiamo che il fascio di particelle incidenti non sia preparato con una specifica polarizzazione, e assumiamo anche che la polarizzazione del fascio diffuso non venga misurata. In tal caso, sulla base della [1.13], avremo⁽⁴⁾

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_f} = \frac{4Z^2\alpha^2 m_0^2}{\bar{q}^4} \frac{1}{2} \sum_{s_f, s_i} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 = \frac{2Z^2\alpha^2 m_0^2}{\bar{q}^4} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \Lambda_+(p_i) \gamma^0]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} =$$

$$\frac{2Z^2\alpha^2}{\bar{q}^4} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} \quad (2.1)$$

Abbiamo visto che la funzione delta [1.4] stabilisce la conservazione dell'energia $E_i = E_f$; ne consegue $E_i^2 = E_f^2 \Rightarrow \vec{p}_i^2 + m_0^2 = \vec{p}_f^2 + m_0^2$, ossia, $|\vec{p}_f| = |\vec{p}_i|$ ⁽⁵⁾. Perciò l'espressione in parentesi nella [2.1] diventa,

$$E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2 = E_i^2 + |\vec{p}_i|^2 \cos \theta + (E_i^2 - |\vec{p}_i|^2) = 2E_i^2 - |\vec{p}_i|^2 (1 - \cos \theta) =$$

$$2E_i^2 - 2|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 2E_i^2 \left(1 - \frac{|\vec{p}_i|^2}{E_i^2} \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = 2E_i^2 \left(1 - |\vec{v}_i|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

dove $|\vec{v}_i| = |\vec{p}_i|/E_i$ è la velocità dell'elettrone incidente. Per il quadrato dell'impulso trasferito abbiamo,

$$\bar{q}^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = (\vec{p}_f - \vec{p}_i)^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \vec{p}_f^2 - 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + \vec{p}_i^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}$$

ed essendo

$$\vec{p}_f^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \vec{p}_i^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = |\vec{p}_i|^2, \quad \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = |\vec{p}_i|^2 \cos \theta = |\vec{p}_i|^2 (1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2})$$

si ha

$$\bar{q}^2|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = 4|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 4|\vec{v}_i|^2 E_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

Così,

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_f} = \frac{2Z^2\alpha^2}{16|\vec{v}_i|^4 E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} 2E_i^2 \left(1 - |\vec{v}_i|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) = \frac{Z^2\alpha^2 (1 - v_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2})}{4v_i^4 E_i^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{Z^2\alpha^2 (1 - v_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2})}{4v_i^2 |\vec{p}_i|^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (2.2)$$

L'equazione [2.2] è nota come sezione d'urto di Mott⁽⁶⁾. Nel limite non relativistico $v = p/E \ll 1$ la [2.2] si riduce alla formula della *diffusione di Rutherford*:

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_f} = \frac{Z^2\alpha^2}{4v_i^2 |\vec{p}_i|^2 \sin^4 \frac{\theta}{2}} \quad (2.3)$$

Notiamo subito che la [2.3] diverge per piccoli valori dell'impulso trasferito, ossia per valori molto piccoli dell'angolo di diffusione θ . Ciò è dovuto al raggio d'azione infinito del potenziale di

⁽⁴⁾Per il calcolo della traccia vd. Appendice C.

⁽⁵⁾Tuttavia ricordiamo che il trasferimento del 3-impulso comporta $\vec{p}_i \neq \vec{p}_f$.

⁽⁶⁾Da Nevill Francis Mott, che per primo, nel 1929, sviluppò la teoria dello scattering di elettroni.

Coulomb e dal fatto che esso decresce lentamente con la distanza. Per cui anche un elettrone che passa a grande distanza da un atomo subirà una deviazione, seppure estremamente piccola. Per lo stesso motivo il processo di secondo ordine conduce ad un integrale divergente. Nel limite non relativistico, una particella molto lontana non può essere descritta da un'onda piana, come noi abbiamo assunto. Per interpretare i processi di ordine superiore al primo sarebbe invece necessario rappresentare lo stato della particella incidente utilizzando un'onda di Coulomb, ossia un'onda piana che tiene conto della distorsione causata dal potenziale $1/r$.

3 Sezione d'urto parzialmente polarizzata

Supponiamo che la polarizzazione delle particelle diffuse s_f venga misurata, mentre il fascio delle particelle incidenti è ancora non polarizzato. Allora per la sezione d'urto differenziale dobbiamo considerare soltanto la media sopra gli stati di spin iniziali:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \frac{4Z^2\alpha^2 m_0^2}{\bar{q}^4} \frac{1}{2} \sum_{s_i} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 \quad (3.1)$$

Purtroppo questa espressione non possiede la forma desiderata di una doppia somma sugli stati di spin. Tuttavia, utilizzando l'operatore di proiezione dello spin $\hat{\Sigma}(s)$ possiamo trasformare la singola somma nella [3.1] in una doppia somma sugli spin. Tenendo conto che

$$\hat{\Sigma}(s)u(p, s) = u(p, s), \quad \hat{\Sigma}(s)u(p, -s) = 0$$

abbiamo

$$\begin{aligned} \sum_{s_i} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2 &= \sum_{s_i} [\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)] [\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)]^\dagger = \\ \sum_{s_i} [\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)] [\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^0 u(p_f, s_f)] &= \sum_{s'_f} \sum_{s_i} \left[\bar{u}(p_f, s'_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) u(p_f, s'_f) \right] \end{aligned}$$

Ovviamente per tutti i valori, positivi e negativi, dell'indice s'_f i termini della sommatoria si annullano, tranne uno, quello per cui $s'_f = s_f$. Pertanto possiamo scrivere⁽⁷⁾

$$\sum_{s_f} \sum_{s_i} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) u(p_f, s_f) \right] = \frac{1}{2m_0^2} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2) \quad (3.2)$$

Inserendo questo risultato nella [3.1] otteniamo,

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_f} = \frac{Z^2\alpha^2}{\bar{q}^4} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \frac{1}{2} \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{Mott} \quad (3.3)$$

⁽⁷⁾vd. Appendice D.

4 Sezione d'urto totalmente polarizzata

Consideriamo l'ultima situazione in cui il fascio incidente è polarizzato e viene effettuata la misura sulle particelle diffuse. Allora abbiamo (vd. eq. [1.13]),

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \frac{4Z^2\alpha^2 m_0^2}{\vec{q}^4} \left| \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 \quad (4.1)$$

Analogamente agli altri due casi anche questa espressione può essere scritta come una doppia sommatoria sugli spin inserendo gli operatori di proiezione degli spin $\hat{\Sigma}(s_i)$ e $\hat{\Sigma}(s_f)$ e poi semplificando⁽⁸⁾:

$$\begin{aligned} \left| \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 &= \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right]^\dagger = \\ &= \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^0 u(p_f, s_f) \right] = \sum_{s'_f} \sum_{s'_i} \left[\bar{u}(p_f, s'_f) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_i) u(p_i, s'_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s'_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) u(p_f, s'_f) \right] = \\ &= \frac{1}{16m_0^2} \{ T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0] + T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] \} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Rispetto a quanto ottenuto nella determinazioni delle tracce per la sezione d'urto non polarizzata e per quella parzialmente polarizzata, l'ultima espressione ci mostra che è ancora presente la dipendenza dalle polarizzazioni $\not{s}_f$ e $\not{s}_i$, pertanto esse vanno esplicitate. A tale scopo consideriamo un elettrone a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Il suo spin s^μ è un vettore di Lorentz che nel sistema di riferimento a riposo della particella si riduce a un vettore unitario spaziale $\vec{s}_{RS}$, ossia $s_{RS}^\nu = (0, \vec{s}_{RS})$, con $|\vec{s}_{RS}| = 1$. Allora il 4-vettore di polarizzazione dell'elettrone s^μ in un sistema di riferimento in cui si muove con velocità $\vec{v} = \vec{p}/E$ è⁽⁹⁾

$$(s^\mu) = [\Lambda_{-\vec{v}}]^\mu_\nu s_{RS}^\nu = [\Lambda_{-\vec{v}}]^\mu_\nu \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{s}_{RS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{p} \cdot \vec{s}_{RS} \\ m_0 \end{bmatrix}, \quad \vec{s}_{RS} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{s}_{RS}}{m_0(E + m_0)} \vec{p} \quad (4.3)$$

dove $\Lambda_{-\vec{v}}$ denota la trasformazione di Lorentz per il passaggio dal sistema di riferimento a riposo dell'elettrone a un sistema di riferimento che si muove relativamente ad esso con velocità $-\vec{v}$. Se ora assumiamo che lo spin dell'elettrone può essere parallelo o antiparallelo alla sua direzione di moto, ossia che esso può avere elicità positiva o negativa,

$$\vec{s}_{RS} = \frac{\lambda \vec{p}}{|\vec{p}|}, \quad \lambda = \pm 1$$

allora la [4.3] diventa,

$$(s^\mu) = \lambda \begin{bmatrix} |\vec{p}| \\ m_0 \end{bmatrix}, \quad \frac{E}{m_0} \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|} \quad (4.4)$$

⁽⁸⁾vd. Appendice E

⁽⁹⁾vd. Appendice F.

Quindi, per il caso di particelle incidenti e diffuse con elicità positiva o negativa, la [4.2] può essere riscritta come

$$|\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 = \frac{1}{16m_0^2} \{T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0] + \lambda_i \lambda_f T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f]\}$$

dove

$$(s_i^\mu) = \lambda_i s_i, \quad s_i = \left[\frac{|\vec{p}_i|}{m_0}, \quad \frac{E_i}{m_0} \frac{\vec{p}_i}{|\vec{p}_i|} \right]$$

e

$$(s_f^\mu) = \lambda_f s_f, \quad s_f = \left[\frac{|\vec{p}_f|}{m_0}, \quad \frac{E_f}{m_0} \frac{\vec{p}_f}{|\vec{p}_f|} \right]$$

Dobbiamo determinare le restanti due tracce. Per la prima abbiamo lo stesso risultato ottenuto in Appendice C:

$$T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0] = 4 (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)$$

ed essendo

$$\begin{aligned} \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} &= |\vec{p}_i|^2 \cos \theta = |\vec{p}_i|^2 (1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) = (E_i^2 - m_0^2) (1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}) = \\ &E_i^2 - m_0^2 - 2E_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

otteniamo

$$\begin{aligned} 4 (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2) &= 4 \left(E_i^2 + E_i^2 - m_0^2 - 2E_i^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + 2m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + m_0^2 \right) = \\ &4 \left[2E_i^2 \left(1 - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + 2m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right] = 8 \left(E_i^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \end{aligned}$$

Per la seconda traccia⁽¹⁰⁾,

$$T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] = 8 \left(E_i^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

In conclusione, la sezione d'urto differenziale totalmente polarizzata [4.1] è

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_f} = \frac{2Z^2\alpha^2}{\bar{q}^4} \left[E_i^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + \lambda_i \lambda_f \left(E_i^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (4.5)$$

Come ci si attendeva, se si fa la media sopra λ_i e/o si fa la somma su λ_f , la [4.5] diventa rispettivamente la [2.1], la [2.2], e la [3.3] per la sezione d'urto non polarizzata e parzialmente polarizzata. Così, anche al primo ordine, i tassi di conteggio delle particelle diffuse con una particolare orientazione dello spin dipendono dalla polarizzazione delle particelle del fascio incidente.

⁽¹⁰⁾vd. Appendice E

A Integrale di Fourier per il potenziale di Coulomb

Per il calcolo dell'integrale operiamo il passaggio alle coordinate sferiche⁽¹¹⁾:

$$\int_V d^3r \frac{1}{r} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} = \int_0^\infty r dr \int_0^\pi \sin\theta e^{-iqr \cos\theta} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

Ponendo $\zeta = -\cos\theta$, $d\zeta = \sin\theta d\theta$, e sostituendolo nel secondo integrale, abbiamo

$$\begin{aligned} \int_V d^3r \frac{1}{r} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} &= 2\pi \int_0^\infty r dr \int_{-1}^{+1} e^{iqr\zeta} d\zeta = 2\pi \int_0^\infty r dr \frac{1}{iqr} [e^{iqr\zeta}]_{-1}^{+1} = \\ &= \frac{4\pi}{q} \int_0^\infty \left(\frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{2i} \right) dr = \frac{4\pi}{q} \int_0^\infty \sin(qr) dr \end{aligned}$$

Questo integrale è indefinito poiché la sua funzione integranda oscilla tra -1 e $+1$. Tuttavia, introducendo un fattore di smorzamento con la funzione esponenziale $e^{-\alpha|r|}$, in cui $\alpha > 0$ è un parametro di regolarizzazione, e prendendo il limite del risultato per $\alpha \rightarrow 0$, si ottiene un integrale convergente:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\alpha r} \left(\frac{e^{iqr} - e^{-iqr}}{2i} \right) dr &\rightarrow \frac{1}{2i} \int_0^\infty [e^{-\alpha r}(e^{iqr} - e^{-iqr})] dr = \frac{1}{2i} \int_0^\infty [e^{-(\alpha-iq)r} - e^{-(\alpha+iq)r}] dr = \\ &= \frac{1}{2i} \left\{ \left[-\frac{1}{\alpha-iq} e^{-(\alpha-iq)r} \right]_0^\infty - \left[-\frac{1}{\alpha+iq} e^{-(\alpha+iq)r} \right]_0^\infty \right\} = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{\alpha-iq} - \frac{1}{\alpha+iq} \right] = \frac{q}{\alpha^2 + q^2}, \\ \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{q}{\alpha^2 + q^2} &= \frac{1}{q} \end{aligned}$$

Perciò,

$$\int_V d^3r \frac{1}{r} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} = \frac{4\pi}{q^2}$$

⁽¹¹⁾ $d^3r = r^2 dr d\Omega = r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$.

B Calcolo della densità di corrente lungo la coordinata z

$$\begin{aligned}
|j_i^3| &= \frac{m_0}{E_i V} |\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^3 u(p_i, s_i)| = \\
&= \frac{m_0}{E_i V} \frac{E_i + m_0}{2m_0} \begin{bmatrix} \chi_{+si}^\dagger & \frac{\hat{\sigma}_3 |\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si}^\dagger \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{I} & 0 \\ 0 & -\hat{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \hat{\sigma}_3 \\ -\hat{\sigma}_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_{+si} \\ \frac{\hat{\sigma}_3 |\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si} \end{bmatrix} = \\
&= \frac{E_i + m_0}{2E_i V} \begin{bmatrix} \chi_{+si}^\dagger & \frac{\hat{\sigma}_3 |\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si}^\dagger \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \hat{\sigma}_3 \\ \hat{\sigma}_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_{+si} \\ \frac{\hat{\sigma}_3 |\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si} \end{bmatrix} = \\
&= \frac{E_i + m_0}{2E_i V} \begin{bmatrix} \chi_{+si}^\dagger & \frac{\hat{\sigma}_3 |\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si}^\dagger \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{|\vec{p}_i|}{E_i + m_0} \chi_{+si} \\ \hat{\sigma}_3 \chi_{+si} \end{bmatrix} = \frac{E_i + m_0}{2E_i V} \frac{2|\vec{p}_i|}{E_i + m_0} = \frac{|\vec{p}_i|}{E_i V}
\end{aligned}$$

C Calcolo della traccia per la sezione d'urto non polarizzata

$$T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \Lambda_+(p_i) \gamma^0] = \frac{1}{4m_0^2} T_R [(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0]$$

Tenendo conto che la traccia di un numero dispari di matrici γ è nulla,

$$\begin{aligned}
T_R [(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0] &= T_R [(\not{p}_f \gamma^0 + m_0 \gamma^0) (\not{p}_i \gamma^0 + m_0 \gamma^0)] = \\
&= T_R [\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + m_0^2 \mathbb{1}] = \{p_{f\mu} p_{i\nu} T_R [\gamma^\mu \gamma^0 \gamma^\nu \gamma^0] + m_0^2 T_R [\mathbb{1}]\} \\
&= [4p_{f\mu} p_{i\nu} (g^{\mu 0} g^{\nu 0} - g^{\mu\nu} g^{00} + g^{\mu 0} g^{0\nu}) + 4m_0^2] = 4 [p_f^0 p_i^0 - (p_f \cdot p_i) + p_f^0 p_i^0 + m_0^2] = \\
&= 4 [2E_i E_f - p_i \cdot p_f + m_0^2] = 4 [2E_i E_f - (E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f) + m_0^2] = 4 (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)
\end{aligned}$$

Perciò

$$T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \Lambda_+(p_i) \gamma^0] = \frac{1}{m_0^2} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)$$

D Calcolo della traccia per la sezione d'urto parzialmente polarizzata

Eseguiamo il calcolo utilizzando l'operatore di proiezione dello spin

$$\hat{\Sigma}(s) = \frac{1}{2} (1 + \gamma^5 \not{s})$$

$$\sum_{s_f} \sum_{s_i} \left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) u(p_f, s_f) \right] =$$

$$T_R \left[\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \Lambda_+(p_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) \right] = \frac{1}{8m_0^2} T_R [(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 (\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)]$$

Espandiamo la traccia effettuando i prodotti:

$$T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 (\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)] = T_R[(\not{p}_f \gamma^0 + m_0 \gamma^0)(\not{p}_i \gamma^0 + m_0 \gamma^0)(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)] =$$

$$T_R[(\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + m_0 \not{p}_f \gamma^0 \gamma^0 + m_0 \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + m_0^2 \gamma^0 \gamma^0)(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)] =$$

$$T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f + m_0 \not{p}_f + m_0 \not{p}_f \gamma^5 \not{s}_f + m_0 \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + m_0 \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f + m_0^2 \mathbb{1} + m_0^2 \gamma^5 \not{s}_f]$$

Le tracce che hanno un numero dispari di matrici γ , quelle in cui γ^5 moltiplica un numero dispari di matrici e quelle del tipo $T_R[\not{a} \not{b} \gamma^5]$ sono nulle. Mentre per

$$T_R[\gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] = -T_R[\gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{s}_f \gamma^5]$$

introduciamo il 4-vettore unitario $a \equiv (a_\mu) = (1, 0, 0, 0)$, cosicché⁽¹²⁾

$$T_R[\gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{s}_f \gamma^5] = T_R[\not{a} \not{p}_i \not{s}_f \gamma^5] = T_R[\{-\not{p}_i \not{a} + 2(a \cdot p_i)\} \not{s}_f \gamma^5] =$$

$$T_R[-\not{p}_i \not{a} \not{s}_f \gamma^5 + 2(a \cdot p_i) \not{s}_f \gamma^5] = -T_R[\not{p}_i \not{s}_f \gamma^5] + 2(a \cdot p_i) T_R[\not{s}_f \gamma^5] = 0$$

Riassumendo,

$$T_R \left[\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \Lambda_+(p_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) \right] = \frac{1}{8m_0^2} T_R [\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 + m_0^2 \mathbb{1}] = \frac{1}{2m_0^2} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)$$

dove per l'ultima espressione abbiamo utilizzato il risultato già ottenuto nel caso della sezione d'urto non polarizzata.

E Calcolo della traccia per la sezione d'urto totalmente polarizzata

Eseguiamo il calcolo utilizzando l'operatore di proiezione dello spin

$$\hat{\Sigma}(s) = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s})$$

$$\sum_{s'_f} \sum_{s'_i} \left[\bar{u}(p_f, s'_f) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_i) u(p_i, s'_i) \right] \left[\bar{u}(p_i, s'_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) u(p_f, s'_f) \right] = T_R \left[\Lambda_+(p_f) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_i) \Lambda_+(p_i) \gamma^0 \hat{\Sigma}(s_f) \right] =$$

$$\frac{1}{16m_0^2} T_R [(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 (\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_i) (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 (\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)]$$

⁽¹²⁾Questo espediente ci consente di trasportare γ^0 nell'operatore in *notazione slash*, $\not{a} = a\gamma^0$.

Espandiamo la traccia:

$$\begin{aligned}
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_i)(\not{p}_i + m_0)\gamma^0(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)] = \\
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\not{p}_i + m_0)\gamma^0] + T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i(\not{p}_i + m_0)\gamma^0] + \\
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\not{p}_i + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] + T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i(\not{p}_i + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] \quad (E.1)
\end{aligned}$$

La seconda e la terza traccia sono nulle. Diamo dimostrazione soltanto della seconda, poiché la terza si dimostra in modo analogo:

$$\begin{aligned}
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i(\not{p}_i + m_0)\gamma^0] = T_R[(\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i + m_0\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i)(\not{p}_i\gamma^0 + m_0\gamma^0)] = \\
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0^2T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] = \\
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] + m_0^2T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0]
\end{aligned}$$

Ricordando che la traccia del prodotto di matrici è invariante sotto le loro permutazioni cicliche, sfruttando la proprietà secondo cui la traccia è nulla se γ^5 moltiplica un numero dispari di matrici, e la proprietà $T_R[\not{a}\not{b}\gamma^5] = 0$, nell'ultima espressione i termini primo, terzo e quarto sono nulli. Il secondo termine presenta γ^5 accompagnato da quattro matrici, tuttavia, dopo l'anticommutazione $\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^\mu$, l'espansione si risolve in termini del tipo $T_R[\not{a}\not{b}\gamma^5]$, per cui anche il secondo termine è nullo:

$$\begin{aligned}
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] = T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] = -T_R[\not{p}_f\gamma^5 \underbrace{\not{s}_i\gamma^0}_{\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i}] = \\
& -T_R[\not{p}_f\gamma^5\{-\not{s}_i\gamma^0 + 2(a \cdot s_i)\}\gamma^0] = T_R[\not{p}_f\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0] - 2(a \cdot s_i)T_R[\not{p}_f\gamma^5\gamma^0] = 0
\end{aligned}$$

Quindi la [E.1] si riduce alla somma di due tracce:

$$\begin{aligned}
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_i)(\not{p}_i + m_0)\gamma^0(\mathbb{1} + \gamma^5 \not{s}_f)] = \\
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\not{p}_i + m_0)\gamma^0] + T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i(\not{p}_i + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] \quad (E.2)
\end{aligned}$$

La prima è stata già determinata in Appendice C. Espandiamo la seconda traccia:

$$\begin{aligned}
& T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i(\not{p}_i + m_0)\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = T_R[(\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i + m_0\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i)(\not{p}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f + m_0\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f)] = \\
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] + m_0T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] + m_0T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] + m_0^2T_R[\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] \quad (E.3)
\end{aligned}$$

Utilizzando ripetutamente l'anticommutazione $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$, insieme a $(\gamma^5)^2 = \mathbb{1}$, la seconda e la terza traccia della [E.3] sono nulle. Espandiamo la prima traccia:

$$\begin{aligned}
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = -T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = -T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \underbrace{\not{s}_i\gamma^0\gamma^5}_{\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i}\not{s}_f] = \\
& -T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] - 2(a \cdot s_i)T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = \\
& T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] - 2(a \cdot s_i)T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] = \\
& -T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] + 2(a \cdot p_i)T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] - 2(a \cdot s_i)T_R[\not{p}_f\gamma^0\gamma^5 \not{s}_i\gamma^0\gamma^5 \not{s}_f] \quad (E.4)
\end{aligned}$$

Con il teorema delle tracce

$$T_R(\not{a}_1 \not{a}_2 \not{a}_3 \not{a}_4) = 4[(a_1 \cdot a_2)(a_3 \cdot a_4) - (a_1 \cdot a_3)(a_2 \cdot a_4) + (a_1 \cdot a_4)(a_2 \cdot a_3)]$$

determiniamo ciascun termine della [E.4]:

$$-T_R[\not{p}_f \not{s}_i \not{p}_i \not{s}_f] = -4[(p_f \cdot s_i)(p_i \cdot s_f) - (p_f \cdot p_i)(s_i \cdot s_f) + (p_f \cdot s_f)(s_i \cdot p_i)] \quad (\text{E.5})$$

$$\begin{aligned} 2(a \cdot p_i)T_R[\not{p}_f \not{s}_i \not{p}_i \not{s}_f] &= 2p_i^0 \{4[(p_f \cdot s_i)(a \cdot s_f) - (p_f \cdot a)(s_i \cdot s_f) + (p_f \cdot s_f)(s_i \cdot a)]\} = \\ &= 8p_i^0 [s_f^0(p_f \cdot s_i) - p_f^0(s_i \cdot s_f) + s_i^0(p_f \cdot s_f)] \end{aligned} \quad (\text{E.6})$$

$$\begin{aligned} -2(a \cdot s_i)T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{s}_f] &= -2s_i^0 \{4[(p_f \cdot p_i)(a \cdot s_f) - (p_f \cdot a)(p_i \cdot s_f) + (p_f \cdot s_f)(p_i \cdot a)]\} = \\ &= -8s_i^0 [s_f^0(p_f \cdot p_i) - p_f^0(p_i \cdot s_f) + p_i^0(p_f \cdot s_f)] \end{aligned} \quad (\text{E.7})$$

Calcoliamo i prodotti scalari tenendo conto che $E_i = E_f$ e $|\vec{p}_f| = |\vec{p}_i|$,

$$p_f \cdot s_i = \frac{E_f |\vec{p}_i|}{m_0} - \frac{E_i \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f}{m_0 |\vec{p}_i|} = \frac{E_i |\vec{p}_i|}{m_0} (1 - \cos \theta), \quad p_i \cdot s_f = \frac{E_i |\vec{p}_f|}{m_0} - \frac{E_f \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f}{m_0 |\vec{p}_f|} = \frac{E_i |\vec{p}_i|}{m_0} (1 - \cos \theta)$$

$$p_f \cdot s_f = \frac{E_f |\vec{p}_f|}{m_0} - \frac{E_f \vec{p}_f^2}{m_0 |\vec{p}_f|} = 0, \quad p_i \cdot s_i = \frac{E_i |\vec{p}_i|}{m_0} - \frac{E_f \vec{p}_i^2}{m_0 |\vec{p}_i|} = 0$$

$$p_f \cdot p_i = E_f E_i - |\vec{p}_f| |\vec{p}_i| \cos \theta, \quad s_i \cdot s_f = \frac{|\vec{p}_i|^2}{m_0^2} - \frac{E_i^2 \cos \theta}{m_0^2} = \frac{1}{m_0^2} (|\vec{p}_i|^2 - E_i^2 \cos \theta)$$

e procediamo con le sostituzioni in [E.5]-[E.7],

$$\begin{aligned} &-4[(p_f \cdot s_i)(p_i \cdot s_f) - (p_f \cdot p_i)(s_i \cdot s_f) + (p_f \cdot s_f)(s_i \cdot p_i)] = \\ &= -\frac{4}{m_0^2} [E_i^2 |\vec{p}_i|^2 (1 - \cos \theta)^2 - (E_i^2 - |\vec{p}_i|^2 \cos^2 \theta)(|\vec{p}_i|^2 - E_i^2 \cos \theta)] = \\ &= -\frac{4}{m_0^2} [-2E_i^2 |\vec{p}_i|^2 \cos \theta + E_i^4 \cos \theta + |\vec{p}_i|^4 \cos \theta] = -\frac{4}{m_0^2} \cos \theta (E_i^2 - |\vec{p}_i|^2)^2 = -4m_0^2 \cos \theta \end{aligned} \quad (\text{E.8})$$

$$\begin{aligned} &8p_i^0 [s_f^0(p_f \cdot s_i) - p_f^0(s_i \cdot s_f) + s_i^0(p_f \cdot s_f)] = \\ &= \frac{8}{m_0^2} [E_i^2 |\vec{p}_i|^2 - E_i^2 |\vec{p}_i|^2 \cos \theta - E_i^2 |\vec{p}_i|^2 + E_i^4 \cos \theta] = \frac{8E_i^2}{m_0^2} \cos \theta (E_i^2 - |\vec{p}_i|^2) = 8E_i^2 \cos \theta \end{aligned} \quad (\text{E.9})$$

$$\begin{aligned} &-8s_i^0 [s_f^0(p_f \cdot p_i) - p_f^0(p_i \cdot s_f) + p_i^0(p_f \cdot s_f)] = \\ &= -\frac{8}{m_0^2} [E_i^2 |\vec{p}_i|^2 - |\vec{p}_i|^4 \cos \theta - E_i^2 |\vec{p}_i|^2 + E_i^2 |\vec{p}_i|^2 \cos \theta] = -\frac{8|\vec{p}_i|^2}{m_0^2} \cos \theta (E_i^2 - |\vec{p}_i|^2) = -8|\vec{p}_i|^2 \cos \theta \end{aligned}$$

Quindi per la [E.4] abbiamo,

$$T_R[\not{p}_f \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i \not{p}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] = -4m_0^2 \cos \theta + 8E_i^2 \cos \theta - 8|\vec{p}_i|^2 \cos \theta = 4m_0^2 \cos \theta \quad (\text{E.10})$$

Resta da determinare la traccia dell'ultimo termine della [E.3]:

$$\begin{aligned}
T_R[\gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] &= T_R[\gamma^0 \not{s}_i \gamma^0 \not{s}_f] = \\
T_R[\not{a} \not{s}_i \not{a} \not{s}_f] &= 4[(a \cdot s_i)(a \cdot s_f) - (s_i \cdot s_f) + (a \cdot s_f)(s_i \cdot a)] = \\
4[s_i^0 s_f^0 - (s_i \cdot s_f) + s_f^0 s_i^0] &= 4m_0^2[2s_i^0 s_f^0 - s_i \cdot s_f] = \\
4 \left[\frac{2|\vec{p}_i|^2}{m_0^2} - \left(\frac{|\vec{p}_i|^2}{m_0^2} - \frac{E_i^2 \cos \theta}{m_0^2} \right) \right] &= \frac{4}{m_0^2} (|\vec{p}_i|^2 + E_i^2 \cos \theta)
\end{aligned} \tag{E.11}$$

Finalmente, sostituendo la [E.10] e la [E.11] nella [E.3], otteniamo

$$\begin{aligned}
&T_R[(\not{p}_f + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i (\not{p}_i + m_0) \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] = \\
&T_R[\not{p}_f \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i \not{p}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] + m_0^2 T_R[\gamma^0 \gamma^5 \not{s}_i \gamma^0 \gamma^5 \not{s}_f] = \\
&4m_0^2 \cos \theta + 4(|\vec{p}_i|^2 + E_i^2 \cos \theta) = 4m_0^2 \cos \theta + 4(E_i^2 - m_0^2) + 4E_i^2 \cos \theta = \\
&4E_i^2(1 + \cos \theta) - 4m_0^2(1 - \cos \theta) = 8 \left(E_i^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - m_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)
\end{aligned}$$

F Trasformazioni di Lorentz per lo spin dell'elettrone

La trasformazione di Lorentz, in una direzione generica, tra due sistemi inerziali con assi paralleli e origini coincidenti è data dalla matrice $[\Lambda_{-\vec{v}}]^\mu_\nu$, le cui componenti sono⁽¹³⁾

$$\Lambda^0_0 = \gamma, \quad \Lambda^0_i = \Lambda^i_0 = \gamma\beta_i, \quad \Lambda^i_j = \delta_{ij} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \quad (i, j = 1 \dots 3)$$

dove $\gamma \equiv \gamma(v) = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$, $\beta_i = v_i/c$, $\beta_j = v_j/c$. In forma esplicita,

$$[\Lambda_{-\vec{v}}]^\mu_\nu = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta_1 & \gamma\beta_2 & \gamma\beta_3 \\ \gamma\beta_1 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1^2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2\beta_1}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3\beta_1}{\beta^2} \\ \gamma\beta_2 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1\beta_2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2^2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3\beta_2}{\beta^2} \\ \gamma\beta_3 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1\beta_3}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2\beta_3}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3^2}{\beta^2} \end{bmatrix}$$

Ora troviamo le trasformazioni di Lorentz che effettuano il boost di una particella da una condizione di riposo, in cui $p_{RS}^\mu = (m_0 c, \vec{0})$, a quella in cui acquista un impulso $\vec{p}$, e quindi $p^\mu = (m_0 c, \vec{p})$. Utilizzando le relazioni $\vec{v}/c = \vec{p}c/E$ e $E^2 - |\vec{p}|^2 c^2 = m_0^2 c^4$, otteniamo le seguenti conversioni:

$$\begin{aligned}
\Lambda^0_0 = \gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{p}|^2 c^2 / E^2}} = \frac{E}{\sqrt{E^2 - |\vec{p}|^2 c^2}} = \frac{E}{m_0 c^2} \\
\Lambda^0_i = \Lambda^i_0 &= \gamma \frac{v_i}{c} = \gamma \frac{p_i c}{E} = \frac{E}{m_0 c^2} \frac{p_i c}{E} = \frac{p_i}{m_0 c} \\
\Lambda^i_j &= \delta_{ij} + (\gamma - 1) \frac{p_i p_j c^4}{E^2 v^2} = \delta_{ij} + \left(\frac{E}{m_0 c^2} - 1 \right) \frac{p_i p_j c^2}{\vec{p}^2 c^2} = \delta_{ij} + \frac{E - m_0 c^2}{m_0 c^2} \frac{p_i p_j c^2}{E^2 - m_0^2 c^4} = \delta_{ij} + \frac{p_i p_j c^2}{m_0 c^2 (E + m_0 c^2)}
\end{aligned}$$

⁽¹³⁾Utilizziamo le trasformazioni di Lorentz passive, per cui $-(-\vec{v}/c) = \vec{\beta}$.

Possiamo così calcolare la [4.3]⁽¹⁴⁾:

$$\begin{aligned} \left[\Lambda_{-\vec{v}} \right]_{\nu}^{\mu} s_{RS}^{\nu} &= \begin{bmatrix} \frac{E}{m_0} & \frac{p_1}{m_0} & \frac{p_2}{m_0} & \frac{p_3}{m_0} \\ \gamma\beta_1 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1^2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2\beta_1}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3\beta_1}{\beta^2} \\ \gamma\beta_2 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1\beta_2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2^2}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3\beta_2}{\beta^2} \\ \gamma\beta_3 & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_1\beta_3}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_2\beta_3}{\beta^2} & 1 + \frac{(\gamma-1)\beta_3^2}{\beta^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{p_1 s_1 + p_2 s_2 + p_3 s_3}{m_0} \\ s_1 + \frac{p_1 s_1 + p_2 s_2 + p_3 s_3}{m_0(E+m_0)} p_1 \\ s_2 + \frac{p_1 s_1 + p_2 s_2 + p_3 s_3}{m_0(E+m_0)} p_2 \\ s_3 + \frac{p_1 s_1 + p_2 s_2 + p_3 s_3}{m_0(E+m_0)} p_3 \end{bmatrix} = \\ & \begin{bmatrix} \frac{\vec{p} \cdot \vec{s}_{RS}}{m_0} \\ \vec{s}_{RS} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{s}_{RS}}{m_0(E+m_0)} \vec{p} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

In modo compatto possiamo esprimere le due trasformazioni di Lorentz con la matrice a blocchi

$$\left[\Lambda_{-\vec{v}} \right]_{\nu}^{\mu} = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma \vec{\beta}^T \\ \gamma \vec{\beta} & \mathbb{1} + \frac{(\gamma-1) \vec{\beta} \vec{\beta}^T}{\beta^2} \end{bmatrix} \quad (\text{F.1})$$

dove

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c} = \frac{1}{c} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \quad \vec{\beta}^T = \frac{\vec{v}^T}{c} = \frac{1}{c} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}, \quad \beta^2 = \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2$$

La trasformazione [F.1] può quindi scriversi in termini di impulso come,

$$\left[\Lambda_{-\vec{p}} \right]_{\nu}^{\mu} = \begin{bmatrix} \frac{E}{m_0} & \frac{\vec{p}^T}{m_0} \\ \frac{\vec{p}}{m_0} & \mathbb{1} + \frac{\vec{p} \vec{p}^T}{m_0(E+m_0)} \end{bmatrix}$$

⁽¹⁴⁾Utilizziamo le unità naturali, c=1.